



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TD 03 : Couche
Physique**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 03

Exercice 1 — Supports de transmission (4 pts)

Pour chaque besoin, recommander le support le plus adapté et justifier :

Besoin	Support recommandé	Justification
a) Câbler 24 postes dans une salle (80 m du switch)	?	?
b) Liaison inter-datacenters (100 km, 100 Gbps)	?	?
c) Connexion temporaire d'un laptop en mobilité	?	?
d) Backbone opérateur télécom sous-marin	?	?

Exercice 2 — Catégories de câbles (4 pts)

Associer chaque catégorie à son débit max et sa distance :

Catégorie	Débit max	Distance max
Cat 5e	?	?
Cat 6	?	?
Cat 6a	?	?
Fibre monomode	?	?

Exercice 3 — Multiplexage (4 pts)

a) Expliquer la différence entre FDM et TDM en 2-3 phrases.

b) Classer chaque technologie : FDM, TDM ou WDM :

- Radio FM (stations sur fréquences différentes)
- E1 télécom (32 canaux vocaux sur 2 Mbps)
- DWDM sur fibre optique

Exercice 4 — Théorème de Shannon (8 pts)

Un canal téléphonique a une bande passante de 3,4 kHz et un rapport signal/bruit $SNR = 1023$ (linéaire).

a) Calculer le débit maximum théorique (Shannon).

b) Si on utilise un modem V.34 à 28,8 kbps, est-ce compatible avec le résultat de (a) ?

c) Pourquoi le débit réel est-il toujours inférieur au débit théorique ?

Annexe — Corrigé TD 03

Corrigé Exercice 1

Besoin	Support	Justification
a) Salle TP	Cat 6 UTP	1 Gbps, 100 m, coût raisonnable
b) Inter-DC 100 km	Fibre monomode	Haut débit, longue distance
c) Laptop mobile	Wi-Fi 802.11	Sans fil, mobilité
d) Sous-marin	Fibre optique	Immunité EMI, très longue distance

Corrigé Exercice 2

Catégorie	Débit	Distance
Cat 5e	1 Gbps	100 m
Cat 6	1 Gbps	100 m
Cat 6a	10 Gbps	100 m
Fibre SM	100+ Gbps	km

Corrigé Exercice 3

a) FDM : signaux simultanés sur fréquences différentes. TDM : signaux alternés dans le temps sur un même canal.

b) Radio FM → FDM ; E1 → TDM ; DWDM → WDM

Corrigé Exercice 4

a) $C = 3400 \times \log_2(1 + 1023) = 3400 \times \log_2(1024) = 3400 \times 10 = 34\,000 \text{ bps} = 34 \text{ kbps}$

b) $28,8 \text{ kbps} < 34 \text{ kbps} \rightarrow$ Oui, compatible.

c) Overhead protocoles, bruit non modélisé, imperfections du matériel, duplex half.

Références

- Ch. 03 — Couche Physique